LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN



Vorbereitung für U04

Einführung in GIS und thematische Kartographie

Kartennetzkonstruktionen



KONSTRUKTIONSBEISPIEL

Abstandstreue Konstruktion auf einem polständigen Berührungskegel

Abstandstreue Konstruktion auf dem polständigen Berührungskegel

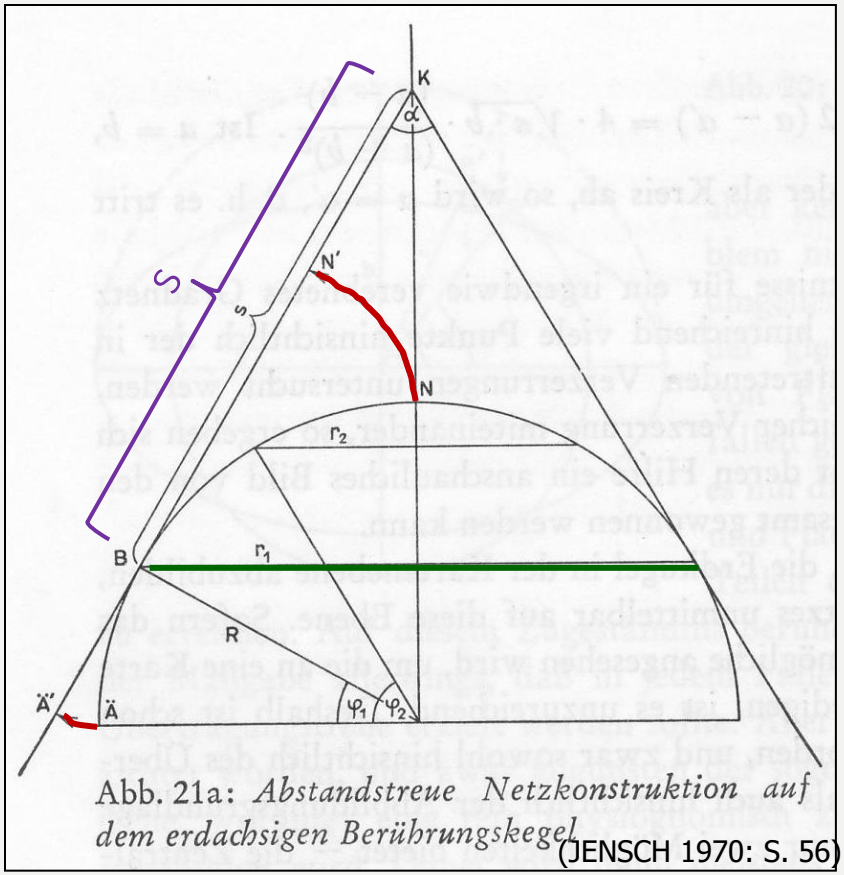


Abb. 21a: *Abstandstreue Netzkonstruktion auf dem erdachsigen Berührungskegel* (JENSCH 1970: S. 56)

→ Kegel mit spitzem Winkel ($0° < \alpha < 180°$) wird polständig über Erdkugel gestülpt

→ Kegelmantel berührt Erdkugel am Breitenkreis φ_1 (Mitte Abbildungsraum) => B ($\varphi_1 = \alpha/2$)

→ Meridiane werden von B nach oben und unten auf der Innenfläche des Kegelmantels abgewickelt

- N (Pol) wird N‘
- Ä (Äquator) wird Ä‘
- Bogen BN wird BN‘, Bogen BÄ wird BÄ‘

→ damit ist das Gradnetz einer Halbkugel vollständig auf dem Kegelmantel abgebildet

→ Aufschneiden des Kegelmantels und Ausrollen auf Ebene

→ längentreuer Berührungsbreitenkreis

Abstandstreue Konstruktion auf dem polständigen Berührungskegel

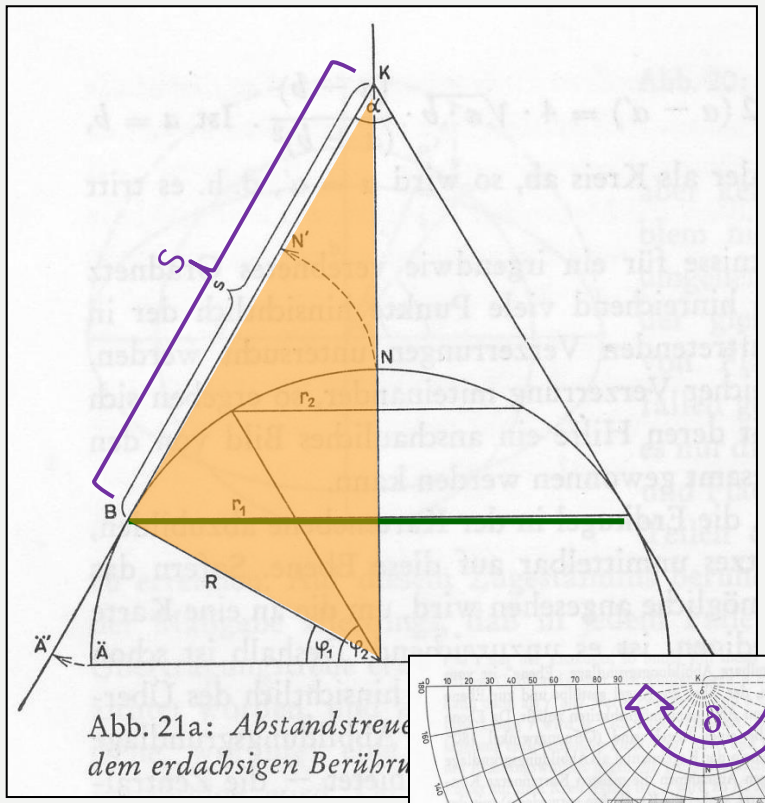


Abb. 21a: *Abstandstreue … dem erdachsigen Berührung…*

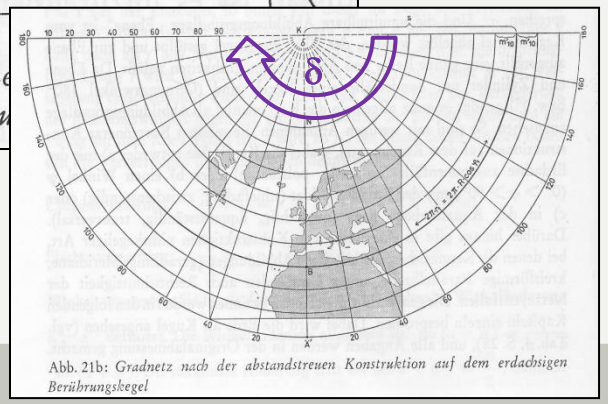


Abb. 21b: *Gradnetz nach der abstandstreuen Konstruktion auf dem erdachsigen Berührungskegel*

$$\rightarrow \cot\frac{a}{2} = \frac{S}{R} \quad \Rightarrow \quad S = R * \cot a/2$$

→ Winkelsumme im rechtwinkligen Dreieck = 180°

$$\rightarrow \frac{a}{2} + 90° + (90° - \varphi_1) = 180° \quad \Rightarrow \frac{a}{2} = \varphi_1$$

Öffnungswinkels des Kegels:

→ Kreislänge von φ_1 auf dem Kegel: $2\pi r_1$ bzw. $2\,\pi\,R\cos\varphi_1$

→ Kreislänge in dem abgebildeten Kegel: $2\,\pi\,S$

$$\frac{\delta}{360°} = \frac{2\pi \cdot r_1}{2\pi \cdot s} = \frac{R \cdot \cos\varphi_1}{R \cdot ctg\varphi_1}$$

$$\delta = 360° \cdot \sin\varphi_1$$

Abstandstreue Konstruktion auf dem polständigen Berührungskegel

Konstruktionsgrößen:

$$S = R \cdot ctg\frac{\alpha}{2} = R \cdot ctg\varphi_1$$

$$\delta = 360° \cdot \sin\varphi_1;$$

$$\rightarrow denn: \frac{\delta}{360°} = \frac{2\pi \cdot r_1}{2\pi \cdot s} = \frac{R \cdot \cos\varphi_1}{R \cdot ctg\varphi_1}$$

$$p_1' = 2\pi \cdot r_1 = 2\pi \cdot R \cdot \cos\varphi_1$$

$$p'_{10°} = \frac{2\pi \cdot R \cdot \cos\varphi_1}{36}$$

$$m'_{10°} = \frac{2\pi \cdot R}{36}$$

Berechnung m`$_{10}$:

Längentreue Meridiane => m = 2 π R

Breitenkreise in konstanten Abständen zu je 10°

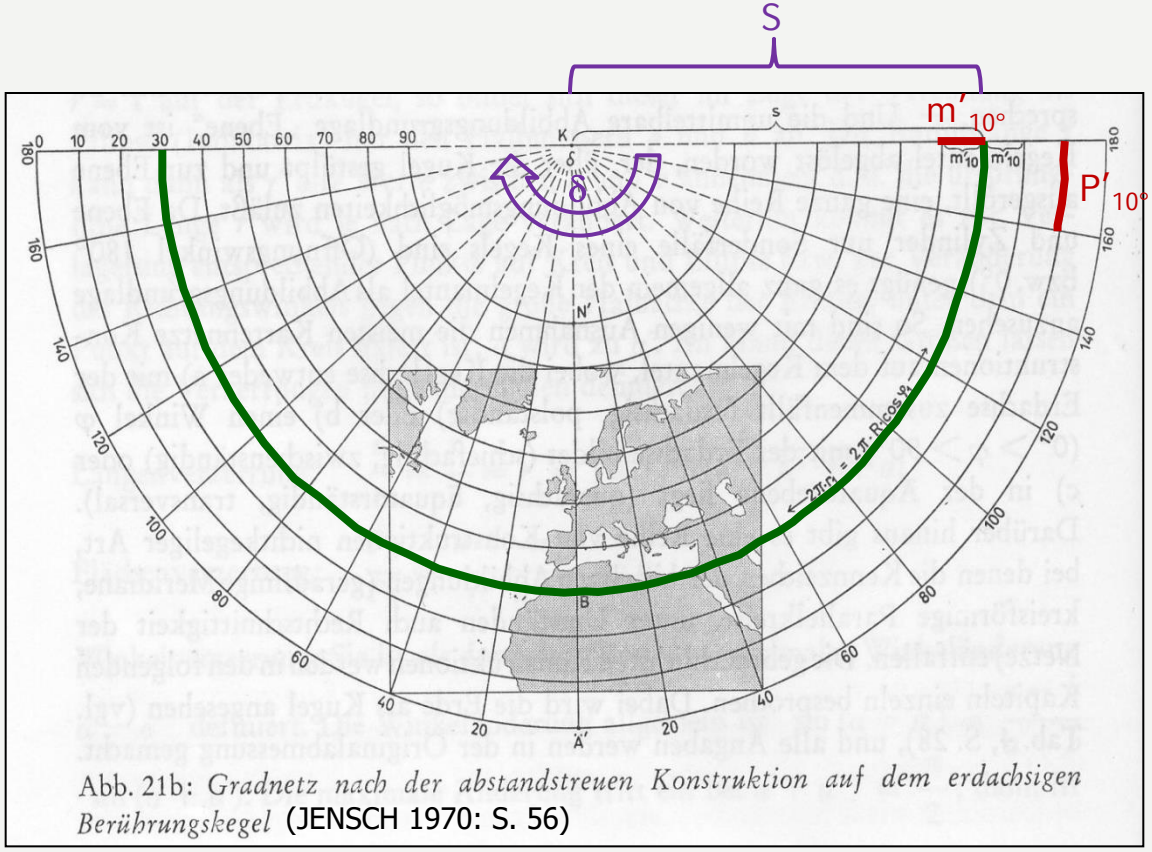


Abb. 21b: *Gradnetz nach der abstandstreuen Konstruktion auf dem erdachsigen Berührungskegel* (JENSCH 1970: S. 56)

Abstandstreue Konstruktion auf dem polständigen Berührungskegel

Konstruktionsdurchführung:

→ Kegelspitze K (Konstruktionspol) als Verlängerung des Mittelmeridians Ä'-B-N'

→ Kreisbogen um K mit Radius S (siehe vorherige Folie)
(=> Länge: 2 π R cos φ_1)

→ vom Schnittpunkt des Kreisbogens mit dem Mittelmeridian sind die Meridianbögen m' bis N' bzw. bis Ä' abzutragen => zeichnen von weiteren Kreisbögen um K unter dem Öffnungswinkel δ)

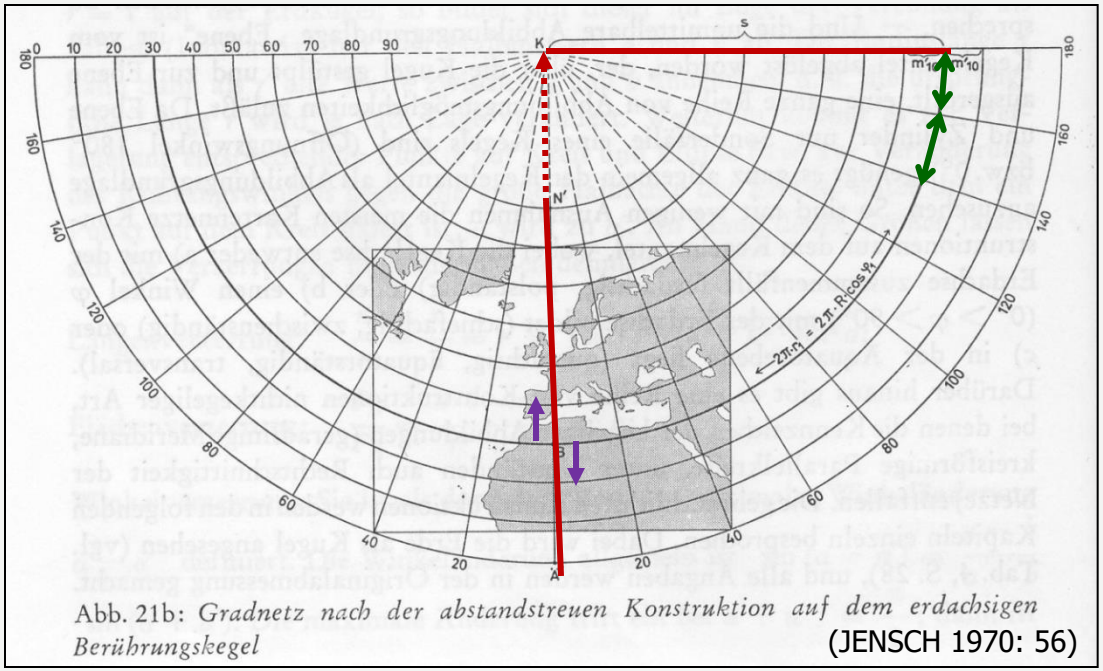


Abb. 21b: *Gradnetz nach der abstandstreuen Konstruktion auf dem erdachsigen Berührungskegel* (JENSCH 1970: 56)

→ um Meridiane (für $\Delta\lambda$ = 10°) zu finden, muss ein Parallelkreis in 36 gleiche Teile zerlegt und durch K radiale Strahlen gezogen werden



KONSTRUKTIONSBEISPIEL 2

Konstruktionsbeispiel 2

Gnomonischer, polständiger Azimutalentwurf

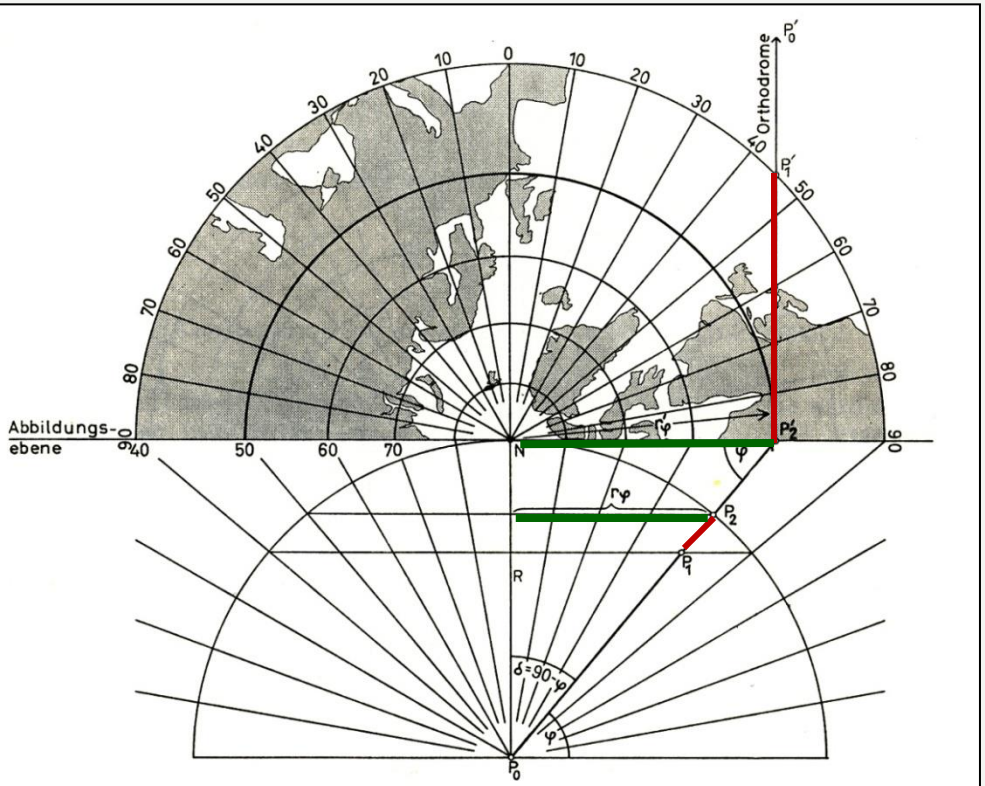
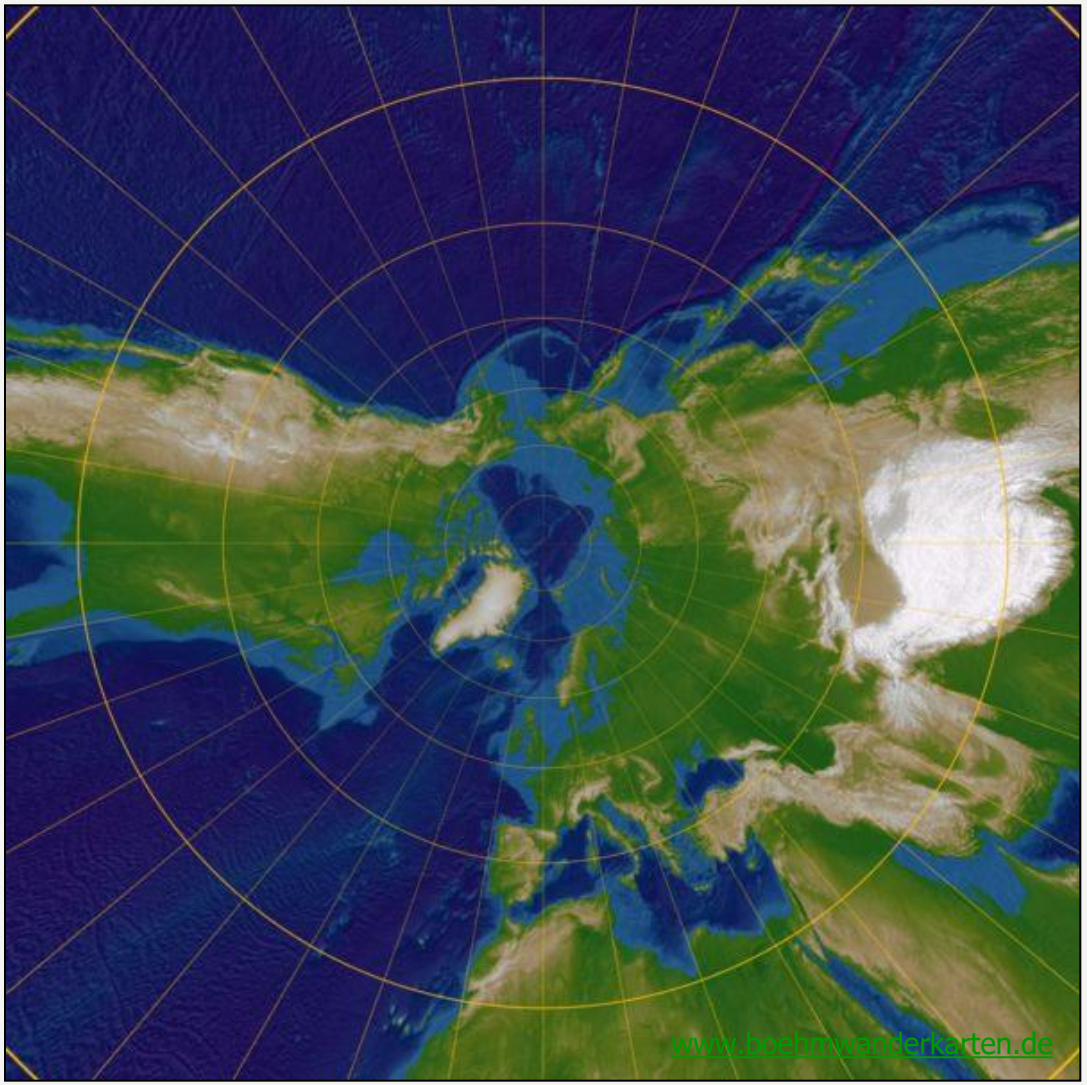


Abb. 26: *Gradnetz nach der orthodromischen Konstruktion auf der erdachsigen Ebene* (JENSCH 1970: 65)

- → Projektion des Gradnetzes auf die Ebene als Zentralprojektion vom Erdmittelpunkt
- → Halbmessergesetz lautet: $r'_\varphi = R * \text{ctg } \varphi = R * \text{tg}\delta$
- → um N werden konzentrische Parallelkreise mit r'_φ gezogen
- → Mittelpunktswinkel wird in 36 gleiche Teile zerlegt → (10° Meridianstrahlen)
- → Pol längentreu, Breitenkreise gedehnt
- → Meridiane sind nicht längentreu, Bögen wachsen vom Pol zum Äquator => Darstellung der Halbkugel unmöglich
- → nicht flächentreu
- → alle Großkreise der Kugel als Geraden => „orthodromische Konstruktion"
- → Funkortungskarten in See- und Luftfahrt

Konstruktionsbeispiel 2

Gnomonischer, polständiger Azimutalentwurf



Viele weitere Beispiele und Literaturtipps bzw. Web-Links auf:
www.boehmwanderkarten.de